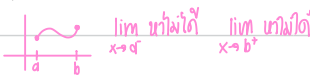


นิยาม	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff (\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x))$
limit ที่หาค่าไม่ได้	1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ ex. $\lim_{x \rightarrow 0} x$ 2) $f(x)$ ไม่เพิ่ม/ลด อย่างไม่มีขอบเขตเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 3) $f(x)$ กระโดดไปมาเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ ex. $\lim_{x \rightarrow 0} x$ $x = \begin{cases} x & \text{if } x \geq 0 \\ -x & \text{if } x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$
How to get	$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ $\lim_{x \rightarrow c} b = b$ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$
สมบัติ	$\lim_{x \rightarrow c} b f(x) = b [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} \quad * \lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$
$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-5}$ $\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{-5}$ $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{5}$	$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$ เมื่อ n = คี่, ถ้า n = คู่ แล้ว $c \geq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow c} g(x))$ 1. $\lim_{x \rightarrow c} \sin x = \sin c$ 2. $\lim_{x \rightarrow c} \cos x = \cos c$ 3. $\lim_{x \rightarrow c} \tan x = \tan c$ 4. $\lim_{x \rightarrow c} \cot x = \cot c$ 5. $\lim_{x \rightarrow c} \sec x = \sec c$ 6. $\lim_{x \rightarrow c} \csc x = \csc c$
Other way	ถ้าแทนค่าแล้วได้ $\frac{0}{0}$ 1) Dividing Out = แยกตัวประกอบแล้วตัดกัน 2) Rationalizing = คูณด้วยสังยุค

week 9 - Diff 1		
Derivative 	slope of tangent line	ex. $f(x) = x^2 + 1$ ^{f'c} we slope @ point (-1,2)
	$m = \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$ ← Δy	$m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$
	เมื่อ $\Delta x \rightarrow 0$ (เรา slope ณ จุดๆหนึ่ง) $m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$	$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(c+\Delta x)^2 + 1 - c^2 - 1}{\Delta x}$ $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2c\Delta x + \Delta x^2 - c^2}{\Delta x}$ $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2c + \Delta x$ $= 2c + 0$ $\therefore \text{slope @ } (-1,2) = 2(-1) = -2 \#$ ↳ ส่วนคือ diff
	* ถ้า slope  $m =$ หาไม่ได้	
	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$ * $f(x)$ ต้องมี limit @ จุด x	
Diff & Continuity	$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$	
	* ซึ่งการจะหา limit ได้ ต้องหา $\lim_{x \rightarrow c^+} \wedge \lim_{x \rightarrow c^-}$ ได้	
	คสพ. ถ้าหา $f'(x)$ ที่จุด $x=c$ ได้ $\rightarrow f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ แต่! ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ ไม่ได้ แปลว่า $f'(x)$ จะหาได้! จุดบนกราฟที่ไม่สามารถหา $f'(x)$ ได้	
	1. จุดหักมุม ex. $f(x) = x $ 	3. จุดที่กราฟไม่ต่อเนื่อง 
	2. จุดที่เส้นมีคัส L ใน x 	4. จุดที่เปลี่ยน Domain ของ $f(x)$ 

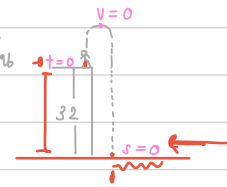
$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

How to get f'(x)		
1. constant rule	$f(x) = c \rightarrow f'(x) = 0$	หาเส้นการเส้นสัมผัสของกราฟ
2. power rule	$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$	$f(x) = x^2$ เมื่อ $x = -2$
3. constant multiple rule	$f(x) = c x^n \rightarrow c f'(x) = c \cdot n \cdot x^{n-1}$	• สัมผัสมาจากรูป $y - y_1 = m(x - x_1)$
4. sum & diff rule	$f(x) = h(x) \pm g(x) \rightarrow f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$	• หา m จาก f'(x)
5. sine & cosine	$f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$ $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$	• หา y จากแทน x ทั่วไปใน f(x) $\rightarrow m = f'(x) = 2x = -4$
6. Product rule	$f(x) = h(x)g(x) \rightarrow f'(x) = h(x)g'(x) + g(x)h'(x)$	$\rightarrow y = (-2)^2 = 4$
7. Quotient rule	$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{g(x)h'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$	$y - 4 = -4(x + 2)$ $y = -4x - 4 \#$
8. Trigon	$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$ $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$ $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$ $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$	หา y' ของ $y = 3x^2 \sin x$ $y' = 3x^2 (\sin x)' + \sin x (3x^2)'$ $= 3x^2 \times (\cos x) + \sin x \times 6x$ $= 3x^2 \cos x + 6x \sin x$
สูตรการเปลี่ยนแปลง	Average velocity = $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ $v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}$ $v(t) = s'(t)$	ตอนที่ $t = 0$ กราฟได้ลงมาจากจุดที่หาค่าของ s 32 feet $s(t) = -16t^2 + 16t + 32$ หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) v ที่กระทบพื้น (1) t ที่ถึงพื้น = หาที่ $s = 0$ $-16t^2 + 16t + 32 = 0$ $t^2 - t - 2 = 0$ $(t - 2)(t + 1) = 0$ $t = 2 \#$ (2) $v(t) = s'(t) = -32t + 16$ v ที่ถึงพื้นตอนที่ $t = 2$ $\therefore v = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s} \#$

ตอน $t=0$ กระสุนจะตกลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

หา (1) t ที่กระสุน (2) v ที่กระทบพื้น



$$(1) \quad 0 = -16t^2 + 16t + 32$$

$$0 = t^2 - t + 2$$

$$0 = (t-2)(t+1)$$

$$t = \boxed{-1} \quad \boxed{2}$$

$\therefore$ ดังนั้น 2 s

(2) v ที่กระทบ

$$v(t) = s'(t)$$

$$s'(t) = -32t + 16$$

$$s=0, t=2 \uparrow$$

$$-32 \times 2 + 16 = -64 + 16 = -48 \text{ feet/s}$$

$s(t)$ $a(t)$
 $s''(t) = a(t)$

week 10 - Diff 2

Higher-order	ระยะกระจัด = $s(t)$ ความเร็ว = $v(t) = s'(t)$ ความเร่ง = $a(t) = v'(t) = s''(t)$ ex. Third diff = $f'''(x)$	สมการเคลื่อนที่ของ moon $s(t) = -0.8t^2 + 2$ หา a ของ moon $a(t) = v'(t) = s''(t)$ $s'(t) = -1.6t \rightarrow s''(t) = -1.6$
Chain Rule	Diff โดยอ้อม Diff ได้ $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ or $\frac{d}{dx} f(u) = f'(u) \cdot u'$ $\uparrow$ $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$ * Trigon ที่ Diff ได้ ex. $f(x) = \tan 3x^2 : f'(x) = \sec^2 3x^2 \cdot 6x$	$\frac{d}{dx} [\sin u] = (\cos u) u'$ $\frac{d}{dx} [\cos u] = -(\sin u) u'$ $\frac{d}{dx} [\tan u] = (\sec^2 u) u'$ $\frac{d}{dx} [\cot u] = -(\csc^2 u) u'$ $\frac{d}{dx} [\sec u] = (\sec u \tan u) u'$ $\frac{d}{dx} [\csc u] = -(\csc u \cot u) u'$ $\cos^2 x = (\cos x)^2 \neq \cos x^2$ $\cos(2x) \neq 2 \cos x$
log	Domain $(0, \infty)$ Range $(-\infty, \infty)$ * $\log > 0$ * $\ln(1) = 0$ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ $\ln(a^n) = n \ln a$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \cdot u'$	$y = e^x \leftrightarrow \ln y = x$ Domain $(-\infty, \infty)$ Range $(0, \infty)$ $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ $\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot u'$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ $f(x) = e^{2x^5}$

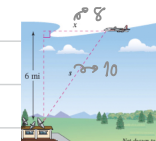
$f(x) = \ln x^3$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot (x^3)'$
 $= \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2$

$= e^{2x^5} \cdot (2x^5)'$
 $= e^{2x^5} \cdot 10x^4$

Implicit Diff	พจน์ที่จัดรูป $y = ______$ ไม่ได้ -Diff ปกติ แต่อันไหนมี y ในเครื่องหมาย y' เข้าไปด้วย $\rightarrow$ แล้วจัดรูปให้เป็น $y' = ______$ ex. $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$ $(y^3)' + (y^2)' - (5y)' - (x^2)' = (-4)'$ $3y^2 \cdot y' + 2y \cdot y' - 5 \cdot y' - 2x = 0$ $(3y^2 + 2y - 5)y' - 2x = 0$ $y' = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$ ex. หาอนุพันธ์อันดับ 2 $\left[\frac{d^2y}{dx^2}\right]$ ของ $x^2 + y^2 = 25$ $(x^2)' + (y^2)' = 25'$ $2x + 2y \cdot y' = 0$ $y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$ $\frac{-x}{y} = \frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2}$ $= \frac{-y + x\left(\frac{-x}{y}\right)}{y^2}$ $= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \#$ 1st $\rightarrow 2x + 2yy' = 0$ $y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$ 2st $\rightarrow$ หา $\frac{-x}{y}$ แล้ว Diff ต่อ $\frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2} = \frac{-y + xy'}{y^2}$ $= \frac{-y + x\left(\frac{-x}{y}\right)}{y^2}$ $= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \#$ EXAMPLE 12 Repeated Application of the Chain Rule $f(t) = \sin^3 4t$ $(\sin x) = \cos x$ Original function $\sin u$ $u = 4t$ $(\sin u)^3$ $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$ Rewrite. $f'(t) = (\sin u)^3$ $= 3\sin u^2 \cdot (\sin u)' \cdot u'$ Apply Chain Rule once. $= 3\sin u^2 \cdot \cos u \cdot u'$ Apply Chain Rule a second time. $= 3(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \cdot 4$ Simplify. $= 12(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \#$
--------------------------	---

* งานตามประเภท

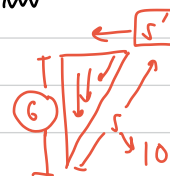
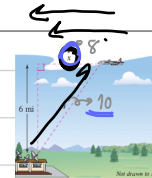
related rates	อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับตัวอื่น
	ex. $V = \frac{\pi}{3} r^2 h$ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ V ขึ้นกับ r และ h
	เพราะ $\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{\pi}{3} r^2 h \right]$
	$= \frac{\pi}{3} [r^2(h)' + h(r^2)']$
	$= \frac{\pi}{3} [r^2 h' + 2r h r']$ #
	ex. เพื่อขึ้นตากลงน้ำ ทำให้เกิดคลื่น กระจายออกเป็นวงกลม ซึ่ง r เพิ่มขึ้น 1 feet/s เมื่อ $r = 4$ feet พื้นที่ A จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอัตราเท่าใด $\rightarrow r' = 1$
	$A = \pi r^2 \rightarrow \pi(r^2)' = \pi 2r \cdot r'$
	$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2r \cdot r'$
	$= \pi \cdot 2 \cdot 4 \cdot 1$
	$= 8\pi \text{ feet}^2/\text{s}$ #
	ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีได้โดย s จะลดลงทุก 400 miles / hour เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles ทางสถานี
	$s'(t) = -400$
	เมื่อ $s = 10$, $x = \sqrt{10^2 - 36} = 8$ * x คือระยะบิน $\rightarrow x'$ คือ ส.ลว
	v คือ $x'(t)$: $x^2 + 6^2 = s^2$
	$2x \cdot x' = 2s \cdot s'$
	$x' = \frac{2s \cdot s'}{2x}$
	$= \frac{2 \times 10 \times (-400)}{2 \times 8}$
	$= -500 \text{ miles/hour}$ #



ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีด้วย s จาละลางทุก 400 miles / hour

เมื่อ $s = 10$ miles, $y = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles ทางสถานี

$$s'(t) = -400$$



$$10^2 - 6^2 = \sim$$

$$\sqrt{64} = 8$$

$$y = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$$\underline{\underline{x = \sqrt{s^2 - 6^2}}}$$

$$x^2 = s^2 - 6^2$$

$$\frac{dx}{dt} = (s^2 - 6^2)^{\frac{1}{2}}$$

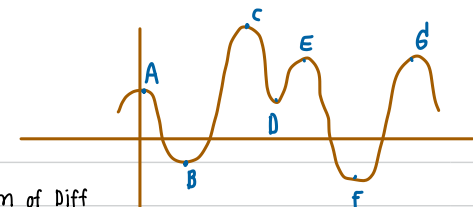
$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{s^2 - 6^2}} \cdot 2s \cdot s'$$

$$x = \frac{1}{2} \times \frac{1}{s} x$$

$$\rightarrow x^2 = s^2 - 6^2$$

$$\rightarrow \frac{x}{x'} = \frac{s^2 - 6^2}{s'}$$

$\max = C$
 $\min = F$
 $\text{local max} =$

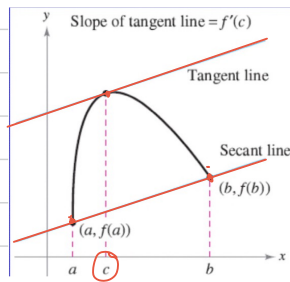


week 11 - Application of Diff

Extrema of func จุดสุดขั้ว	$f(x)$ อยู่ในช่วง I และ ต่อเนื่องบน c - $f(c)$ คือ minimum ของ $f(x)$ บน I ก็คือ $f(c) \leq f(x)$ ทุกๆ x บน I - $f(c)$ maximum " $f(c) \geq f(x)$ " หรือ เรียกว่า absolute $\min$, global $\min$ ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b] \rightarrow f(x)$ จะมีทั้ง maximum & minimum ถ้าไม่ต่อเนื่อง or ไม่ช่วงปิด อาจจะมีจุดที่ไป, 10 จุด, ไม่มีเลย $\hookrightarrow$ can be close : $\min, \max$ $\hookrightarrow$ can only be at the end $\hookrightarrow$ close only at the end
Relative Extrema Critical numbers 5, 7, 8, -1 local max local min	คือ local max, local min = จุดที่กราฟเปลี่ยนรูป $\wedge \vee$ = จุดที่ $f'(x) = 0$ = จุดที่กราฟหัก $\wedge \vee$ คือ $f'(x)$ หาไม่ได้ จุดที่ $f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาไม่ได้ สรุป Relative Extrema เกิดที่ critical num เท่านั้น * (แต่จุด critical ไม่จำเป็นต้องเป็น Relative) การหา Extrema คือ - หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาไม่ได้ [ex. คำนวณได้] - หา critical แทนใน $f(x)$ * - หาจุดปลาย $[a, b]$ แทนใน $f(x)$ * - เทียบหา Extrema (maximum, minimum)
	การหา Relative Extrema - หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาไม่ได้ - หา $f'(x)$ ของทั้ง 2 ด้านของจุด c ถ้า $+, +$ หรือ $-, -$ คือไม่ใช่จุดสุด

* ให้อ่าน mean value ควบคู่กัน

Mean Value



ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบน ช่วงปิด $[a, b]$

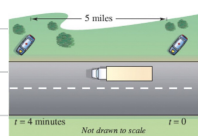
และ สามารถหา $f'(x)$ ได้ ทุกๆจุดบน (a, b)

มีค่าเฉลี่ย $x = c$ ที่ ทำให้

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Slope ณ จุด c = ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง จากจุด $a \rightarrow b$

ex.



รถบรรทุกวิ่งผ่านสถานี 2 อย่างที่ห่างกัน 5 miles

ผ่านสถานีแรก $v = 55$ miles/h

ผ่านสถานีสอง $v = 50$ miles/h

พิสูจน์ว่า รถบรรทุกมี v เป็นก้นหอย (55 m/h) ในช่วง 4 minutes

ใช้ Mean Value พิสูจน์

$$\text{sol}^n \quad 4 \text{ min} \times \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{15} \text{ hr}$$

$$\text{ใช้ } s(t); \text{ ตอน } s(0) = 55, s\left(\frac{1}{15}\right) = 50$$

$$\underline{v_{\text{mean}}} = \frac{s\left(\frac{1}{15}\right) - s(0)}{\frac{1}{15} - 0} = \frac{50 - 55}{1/15} = -75 \text{ mile/h} \#$$

โจทย์ปัญหา ทอม, ทอม	คิดจาก 1. critical num 2. จุดจบ
	ex. $\frac{12}{T} = \frac{w}{30-w}$ ใช้สมการของจุด สมการ $L = \sqrt{12^2 + w^2} + \sqrt{28^2 + (30-w)^2}$, $0 \leq w \leq 30$ * ใช้วิธีนี้ * $\frac{dL}{dw} = \frac{1}{2} (144 + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2w + \frac{1}{2} (784 + 900 - 60w + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2(30-w) = 0$ $0 = \frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} + \frac{-30 + w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$ $\frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} = \frac{30 - w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$ $\frac{w^2}{144 + w^2} = \frac{900 - 60w + w^2}{1684 - 60w + w^2}$ $1684w^2 - 60w^3 + w^4 = 129600 - 8640w + 144w^2 + 900w^2 - 60w^3 + w^4$ $640w^2 + 8640w - 129600 = 0$ $320w^2 + 4320w - 64800 = 0$ $8w^2 + 108w - 1620 = 0$ $, 2w^2 + 27w - 405 = 0$ $(2w + 45)(w - 9) = 0$ $w = 9, \frac{-45}{2}$ หาจุดที่จุดจบ critical num + จุดจบ
	$w(0) \approx 53$, $w(9) \approx 50$, $w(30) \approx 60$
	$\therefore$ ตั๋วแพง 9 feet ทอมสูง 12 feet จอมสูง 50 feet #

l' Hospital

ถ้า $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ เป็น $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ พวกนี้ใช้ทฤษฎี

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \dots$$

ถ้ายังไม่ได้ออกคำตอบไปเรื่อยๆ

ex. 11 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{e^{-x} \cdot (-1)} = \frac{-\infty}{-\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{แทนค่าเลย}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

1st $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{(-1)(e^{-x})} = \frac{-\infty}{-\infty}$ ใช้กฎข้อ #1 ก็ยังไม่ได้

$$\text{2st} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \# \text{ ไล่ไปทาง \#2 ได้:}$$

อินทิเกรต Expo-log

(15) $\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$

(16) $\int e^u du = e^u + C$

(17) $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

$\int f(x) dx = F(x) + C$

Integration Rule

$\int 0 dx = C$

$\int k dx = kx + C$

$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$

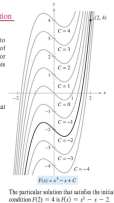
$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} ; n \neq -1$

$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\frac{d}{dx} [\cos x] = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} [\cot x] = -\csc^2 x$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} [\csc x] = -\csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

การหาค่า c



เราวาดกราฟเส้นได้หลายอันยกตัวอย่างค่า c

โจทย์จะบอกว่า กราฟผ่านจุด (a,b) เราก็ก็นำ F(a) = b ไปแทน

จนได้ค่า c ที่โจทย์ต้องการออกมา $c \in \mathbb{R}$

$f(x) = 5x$ (1,1)

$f(x) = \frac{5x^2}{2} + C$

$\frac{5(1)^2}{2} + C = 1$

EX โยนบอลขึ้นด้วย $v = 64$ feet/s ตามที่ไถ่ลงจากพื้น 80 feet

- ก) หาสมการตำแหน่ง $s(t)$
- ข) ตกถึงพื้นเมื่อไหร่

สมการ (ก) $s(0) = 80$ ตำแหน่งตอนเริ่ม $t = 0$ 80 feet

$v(0) = s'(0) = 64$ $v(t) = s'(t)$ ตอน $t = 0$ $v = 64$

$a(t) = v'(t) = s''(t) = -32$ feet/s² * แรงโน้มถ่วงโลก = 32 feet/s² *

$\int s''(t) dt = -32t + C = s'(t)$ $\int a(t) dt = v(t)$

$s'(0) = 64 \rightarrow -32(0) + C = 64 \therefore C = 64$

$s'(t) = -32t + 64$ * $v(t)$

$\int s'(t) dt = -16t^2 + 64t + C = s(t)$ $\int v(t) dt = s(t)$

$s(0) = 80 \rightarrow -16(0^2) + 64(0) + C = 80 \therefore C = 80$

$\therefore s(t) = -16t^2 + 64t + 80$ #

(b) ตกถึงพื้นคือ $s(t) = 0$

$-16t^2 + 64t + 80 = 0$

$t^2 - 4t - 5 = 0$

$(t-5)(t+1) = 0$

$t = 5$ #

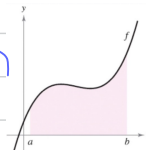
หาพื้นที่กราฟ

$$\text{Area} = \int_a^b f(x) dx$$

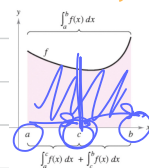
- ถ้า $a = b$ จะเป็น $\int_a^a f(x) dx = 0$

- ถ้า ช่วง $[a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
 $\hookrightarrow F(b) - F(a)$

$-F(a) - F(b)$



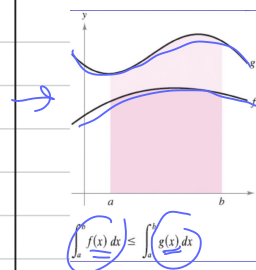
สามารถแบ่งช่วง $\int$ ได้



$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx$$

$$1. \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$2. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$



จากรูปคือ พท. $g(x) \geq f(x)$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$f(x) = \int_{\pi/2}^{u=x^3} \cos t \, dt$$

msur diff von $\int$

→ สูตร มัง $t = f$ ต่อเนื่อง at 4 แล้ว

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

$$\begin{aligned}
 F(x) &= \int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \\
 &= \frac{d}{du} \left(\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right) \times \frac{du}{dx} \\
 &= \cos u \times u' \\
 &= \cos x^3 \times 3x^2
 \end{aligned}$$

ex. an derivative (diff) $F(x) = \int_{\pi/2}^x \cos t dt$

Solⁿ 66796 $u = x^3$

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{d}{du} \left[\underbrace{\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt}_{\text{เทสิทาร์}} \right] \frac{du}{dx} \\ &= \cos u \cdot u' \\ &= \cos x^3 \cdot 3x^2 \# \end{aligned}$$

နာမက diff ကိုလည်း diff လို့ပဲ

net change

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

คือฟังก์ชัน F' (x) ภาาใจอ:

ex. หนึ่งกับไข่ $180 + 3t$ จิตรกร นก n $0 \leq t \leq 60$ นกที่กินได้วัน 20 นกแรก

การหาปริมาณ = $\int$ ให้ $F'(t) = 120 + t$

$$\text{v. 12b} \quad \int_0^{20} \underbrace{(180 + 3t)}_{f(t)} dt = \left(180t + \frac{3}{2}t^2 \right) \Big|_0^{20}$$

ច្បាប់ កំណត់តាំងចំណូលសេដ្ឋកិច្ច

$$= \frac{180 \times 20 + 3(400)}{2}$$

$$= 3600 + 600$$

$$= 4200 \text{ } \mu\text{m} \#$$

